PRAKTIKUM 7
PEMROGRAMAN LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)

NRP	: 1. 3223600035
	2. 3223600040
	3. 3223600058
	4. 3223600060
Nama	: 1. Mohamad Kharizal Firdaus
	2. Rahmatulloh Syaifudin Fahmi
	3. Ihsanta Zaki Sanjaya
	4. Mochammad Ega Yudhistira
Kelas	: 2 D4 Teknik Komputer B
Mata Kuliah	: Praktikum Alat Pengembangan Perangkat Lunak
Tanggal	: Kamis, 10 April 2025
Dosen	: Dr. Setiawardhana, S.T., M.T.

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

PRAKTIKUM 7
PEMROGRAMAN LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)

A. Tujuan

1. Mahasiswa dapat melakukan pemrograman pada liquid crystal display (LCD).
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara melakukan pemrograman pada liquid crystal display (LCD).

B. Dasar Teori

Liquid Crystal Display (LCD) adalah teknologi tampilan datar yang menggunakan sifat-sifat optik khusus dari kristal cair untuk menampilkan gambar atau teks. LCD banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti monitor komputer, televisi, ponsel, dan perangkat embedded.

LCD bekerja dengan memanipulasi cahaya yang melewati kristal cair dengan menerapkan medan listrik. Kristal cair dapat mengubah polarisasi cahaya ketika medan listrik diterapkan, yang kemudian dikombinasikan dengan filter polarisasi untuk menciptakan gambar.

Beberapa jenis liquid crystal display (LCD), diantaranya :

- **Character LCD**: LCD yang menampilkan karakter alfanumerik (contoh: 16x2, 20x4)
- **Graphic LCD**: LCD yang dapat menampilkan gambar dan teks (contoh: 128x64 piksel)
- **TFT LCD**: LCD berwarna dengan resolusi tinggi menggunakan teknologi Thin Film Transistor

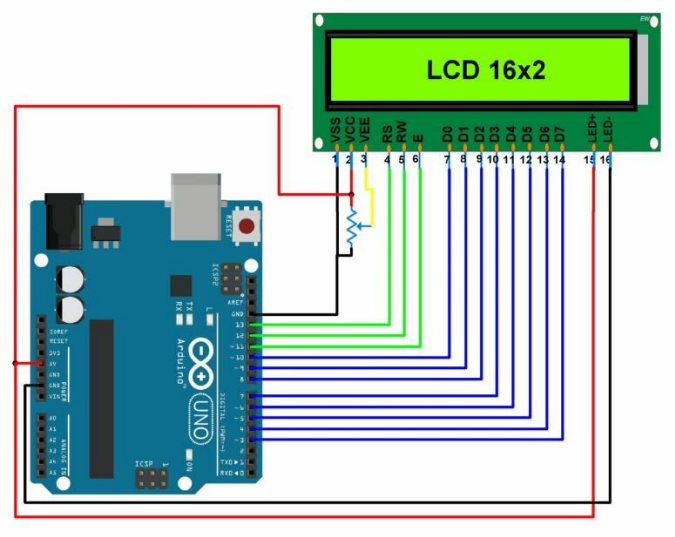
Beberapa jenis perintah dasar liquid crystal display (LCD), diantaranya :

- **Clear Display**: Menghapus seluruh tampilan
- **Return Home**: Mengembalikan kursor ke posisi awal
- **Entry Mode Set**: Mengatur arah pergerakan kursor
- **Display On/Off**: Mengontrol tampilan, kursor, dan kedipan
- **Cursor/Display Shift**: Memindahkan kursor atau menggeser tampilan
- **Function Set**: Mengatur antarmuka data, jumlah baris, dan font

C. Alat dan Bahan

1. Arduino uno
2. liquid crystal display (LCD) 16x2
3. Laptop

D. Percobaan



Percobaan ini menggunakan perangkat luar dengan LCD 16x2.

1. Rangkai LCD ini menghubungkan antar kaki komponen seperti pada gambar.
2. Kemudian, buka program Developer Arduino yang telah diinstal di komputer seperti pada gambar.
3. Tulis program seperti berikut pada program Developer tersebut.

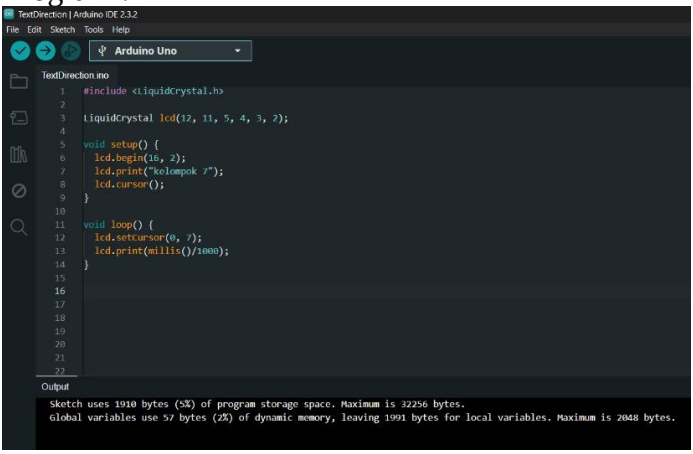
```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  led.begin(16.2);
  lcd.print("setia");
}
void loop() {
  lcd.setCursor(0,1);
  led.print(millis()/1000);
}
```

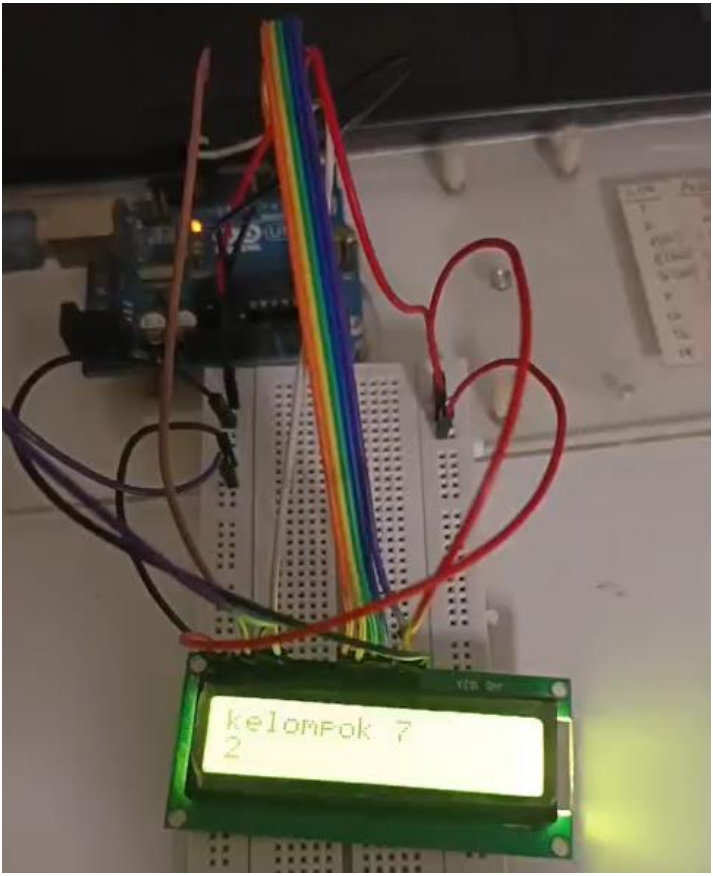
4. Selanjutnya, simpan program dengan menekan “save”.
5. Setelah disimpan, lakukan kompilasi (compile).
6. Lihat COM serial untuk memastikan bahwa perangkat dan board Arduino telah terhubung.
7. Setelah itu, unduh program ke board Arduino dengan cara menekan “upload”
8. Hasilnya akan menampilkan text dan waktu dari fungsi *milis()* pada LCD.

E. Hasil Percobaan

Program :



Hasil :



Untuk video hasil percobaan dapat dilihat melalui link berikut :
https://drive.google.com/file/d/1LS3tIiIlrtyw7UXrCHtbN6bTymfukPOK/view?usp=drivesdk

F. Analisa

Pada percobaan ini, digunakan modul LCD 16x2 yang diprogram menggunakan Arduino untuk menampilkan teks dan waktu berjalan. Program diawali dengan pemanggilan library LiquidCrystal.h yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antara Arduino dan LCD. Selanjutnya, objek lcd diinisialisasi dengan menentukan pin-pin yang terhubung ke LCD. Di dalam fungsi setup(), LCD diatur memiliki ukuran 16 kolom dan 2 baris, lalu menampilkan teks “kelompok 7” di baris pertama. Fungsi lcd.cursor() digunakan untuk menampilkan kursor pada layar sebagai penanda posisi saat ini. Pada bagian loop(), perintah lcd.setCursor(0, 7) digunakan untuk mengatur posisi kursor, dan fungsi lcd.print(millis()/1000) digunakan untuk menampilkan waktu dalam satuan detik, yang dihitung sejak Arduino dinyalakan. Setiap detiknya, angka ini akan terus bertambah seiring waktu berjalan. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa LCD mampu menampilkan teks dan memperbarui waktu secara real-time.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LCD 16x2 pada Arduino dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. LCD mampu menampilkan teks secara statis maupun dinamis, seperti waktu berjalan yang ditampilkan menggunakan fungsi millis(). Selain itu, pengaturan posisi teks pada LCD juga dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi setCursor(). Dengan percobaan ini, mahasiswa dapat memahami

cara menghubungkan dan memprogram LCD menggunakan Arduino serta memanfaatkan library LiquidCrystal untuk mengontrol tampilan dengan lebih fleksibel.